

ENERGY AND STRUCTURAL PROPERTIES OF LINE GRAPHS DERIVED FROM GRAPHS ASSOCIATED WITH THE RING

ABSTRACT

Graph transformations provide a systematic approach to studying the relationship between the structure and spectrum of graphs, with applications spanning network modelling, mathematical chemistry, and algebraic combinatorics.

Introduction: Understanding how graph transformations affect structural and spectral properties is essential for advancing applications in network modelling, mathematical chemistry, and algebraic combinatorics. Line graphs, obtained by transforming the edges of a base graph into vertices, can significantly alter the algebraic and combinatorial characteristics of the original graph. Despite the established study of algebraically defined graphs over the ring of integers modulo a positive integer, there has been limited investigation into how their line graphs behave in terms of structural and spectral characteristics. This research addresses this gap by conducting a comparative analysis of the line graph of the prime graph, the line graph of the unit graph, and the line graph of the *Tudung Saji* graph. **Methodology:** Spectral graph theory is applied to determine the adjacency spectrum and graph energy of each line graph, with energy defined as the sum of the absolute values of the adjacency eigenvalues. Structural properties analysed include regularity, bipartiteness, planarity, Hamiltonicity, and symmetry. Both theoretical derivations and computational methods are employed, using MATLAB and Maple to construct graphs, compute eigenvalues, visualise structural patterns, and verify analytical results. **Results:** The study found that the three-line graphs exhibit both shared and distinct spectral and structural features. The line graph of the prime graph shows regularity patterns influenced by the factorisation of a positive integer. The line graph of the unit graph displays spectral behaviour associated with the distribution of units in the ring of integers modulo a positive integer. The line graph of the *Tudung Saji* graph presents symmetry patterns, eigenvalue distributions, and energy bounds that differ from the other two cases. Collectively, these findings demonstrate how the algebraic structure of the base graph shapes the resulting line graph's properties. **Conclusion:** This research provides a unified framework for understanding the relationship between base graphs and their line graphs in an algebraic setting, focusing on the prime graph, unit graph, and *Tudung Saji* graph. The comparative approach offers new insights into spectral and structural behaviour across different algebraic graph classes and contributes to the theoretical development of line graph analysis. The results also suggest potential applications in network modelling, mathematical chemistry, and algebraic combinatorics, with opportunities for future work on Laplacian spectra, cospectrality, and generalisations of algebraic graphs.

can add a sentence on the objectives of research

TENAGA DAN SIFAT STRUKTUR GRAF GARISAN YANG TERBIT DARIPADA GRAF BERKAITAN DENGAN GELANG

ABSTRAK

Pengenalan: Memahami bagaimana transformasi graf mempengaruhi sifat struktur dan spektrum adalah penting bagi memperkembangkan aplikasi dalam pemodelan rangkaian, kimia matematik, dan kombinatorik algebra. Graf garis, yang diperoleh dengan menukar sisi-sisi dalam graf asas kepada set titik baharu, boleh mengubah secara signifikan ciri ^{aljabar} algebra dan kombinatorik graf asal ^{secara signifikan}. Walaupun kajian terhadap graf yang ditakrifkan secara algebra ke atas gelang integer modulo suatu bilangan bulat positif telah lama dijalankan, penyelidikan terhadap sifat struktur dan spektrum graf garisnya masih terhad. Kajian ini menangani jurang tersebut dengan menjalankan analisis perbandingan ke atas graf garis bagi graf perdana, graf garis bagi graf unit, dan graf garis bagi graf *Tudung Saji*. **Metode:** Teori graf spektrum digunakan untuk menentukan spektrum ^{graf} kebertetapan dan tenaga bagi setiap graf garis, di mana tenaga ditakrifkan sebagai jumlah nilai mutlak bagi semua nilai eigen matriks kebertetapan. Sifat struktur yang dianalisis termasuk keteraturan, ^{Kaedah} kebipartitan, keteraturan satah, sifat Hamilton, dan kesimetrian. Kaedah teori disokong oleh pendekatan pengiraan menggunakan MATLAB dan Maple untuk membina graf, mengira nilai eigen, memvisualkan corak struktur, dan mengesahkan keputusan analitik. **Keputusan:** Kajian mendapati ketiga-tiga graf garis menunjukkan ciri struktur dan spektrum yang mempunyai persamaan dan perbezaan tersendiri. Graf garis bagi graf perdana memperlihatkan corak keteraturan yang dipengaruhi oleh pemfaktoran suatu bilangan bulat positif. Graf garis bagi graf unit mempamerkan tingkah laku spektrum yang berkaitan dengan taburan unsur unit dalam gelang integer modulo suatu bilangan bulat positif. Graf garis bagi graf *Tudung Saji* pula memperlihatkan corak kesimetrian, taburan nilai eigen, dan had tenaga yang berbeza daripada dua kes sebelumnya. Secara kolektif, keputusan ini menunjukkan bagaimana struktur algebra graf asas mempengaruhi sifat graf garis yang terhasil. **Kesimpulan:** Kajian ini menyediakan satu kerangka bersepadu untuk memahami hubungan antara graf asas dan graf garisnya dalam konteks algebra, dengan tumpuan kepada graf perdana, graf unit, dan graf *Tudung Saji*. Pendekatan perbandingan ini memberikan pandangan baharu terhadap tingkah laku spektrum dan struktur merentasi pelbagai kelas graf algebra, serta menyumbang kepada pembangunan teori analisis graf garis. Hasil kajian ini juga mencadangkan potensi aplikasi dalam pemodelan rangkaian, kimia matematik, dan kombinatorik algebra, serta membuka peluang untuk penyelidikan masa depan dalam spektrum Laplasian, kesetara-spektrum, dan penggeneralisasian graf algebra.

adjacent = bersebelahan
adjacency = kebertetapan?